

Chapitre 6

Le suivi des risques et la mesure de la performance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois piliers du bon risque

- (a) Définir la planification, la budgétisation et le suivi. Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait que ces trois piliers forment une « boucle » plutôt qu'une séquence linéaire ?
- (b) Qui, dans l'organisation, doit s'impliquer dans l'étape de planification, et pourquoi ce n'est pas une tâche que l'équipe de gestion du risque peut mener seule ?
- (c) Selon le cours, qu'est-ce qui distingue un dispositif de suivi mature d'un dispositif de façade ? Donner les deux critères concrets évoqués.
- (d) En quoi un budget de risque « sur le papier », sans dispositif de suivi opérationnel efficace, est-il une protection largement illusoire ?

Exercice 2 — L'unité de gestion du risque

- (a) Définir le rôle de l'unité de gestion du risque (RMU). Pourquoi son indépendance organisationnelle vis-à-vis des gérants et des traders est-elle une condition nécessaire à l'exercice de ce rôle ?
- (b) Énumérer les trois responsabilités concrètes de la RMU au-delà de la simple mesure. Pourquoi la validation des hypothèses des modèles de risque, avant leur déploiement, est-elle une responsabilité aussi importante que le suivi quotidien lui-même ?
- (c) Pourquoi la RMU ne dispose-t-elle généralement pas elle-même du pouvoir d'imposer les actions correctives qu'elle recommande ? À qui ce pouvoir revient-il en général ?
- (d) Décrire l'arbitrage organisationnel entre les deux rattachements hiérarchiques possibles de la RMU (direction des investissements, ou direction générale/conseil d'administration). Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ?

Exercice 3 — Du suivi à l'évaluation

- (a) Distinguer l'horizon du suivi du risque de celui de l'évaluation de la performance. En quoi ces deux horizons sont-ils complémentaires plutôt que substituables ?
- (b) Pourquoi un dispositif de suivi efficace produit-il, en sous-produit, une bonne partie des données nécessaires à l'évaluation périodique de la performance ? Citer trois types de données concernées.
- (c) En reliant ce chapitre au chapitre 5, expliquer pourquoi la RMU est particulièrement bien placée pour détecter le phénomène de « plusieurs gérants qui prennent simultanément des paris similaires sur un même secteur », alors même qu'aucun gérant pris isolément ne semble en infraction avec son propre budget de risque.

2 Exercice cumulatif (chapitres 1 à 5)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 présentait la budgétisation du risque comme une cascade allant des classes d'actifs jusqu'aux gérants individuels, permettant de « réduire le nombre de règles d'investissement ad hoc » en laissant les gérants agir librement tant qu'ils respectent leur budget. Montrer que le suivi de ce chapitre est la condition de possibilité pratique de cette même liberté encadrée : en quel sens un budget de risque sans dispositif de suivi opérationnel efficace revient-il, concrètement, à annuler le bénéfice de gouvernance que la budgétisation du chapitre 5 prétendait apporter ?
- (b) Le chapitre 4 introduisait la VaR marginale et la VaR composante comme des outils permettant de savoir précisément d'où provient le risque d'un portefeuille. Montrer que la première

responsabilité de la RMU de ce chapitre — « interpréter les dépassements », en distinguant une prise de risque délibérée, une hausse de la volatilité de marché, ou un effet de diversification dégradé — suppose nécessairement de disposer des outils analytiques du chapitre 4 : pourquoi un simple chiffre de VaR totale, sans décomposition en VaR marginales ou composantes, serait-il insuffisant pour remplir cette responsabilité d'interprétation ?

- (c) Le chapitre 3 distinguait la dispersion « imposée par le client », celle due à un « manque d'attention » du gérant, et la dispersion « optimale ». Montrer que la deuxième responsabilité de la RMU de ce chapitre — distinguer les origines d'un dépassement de risque — répond à une même exigence de diagnostic causal que la question de la dispersion du chapitre 3 : dans les deux cas, un même symptôme observable (un écart de risque, une dispersion de rendement) peut avoir des causes très différentes, et la qualité de la gouvernance dépend entièrement de la capacité à distinguer correctement laquelle est à l'œuvre avant d'agir.
- (d) Le chapitre 2 rappelait qu'un référentiel non répliquable ou de mauvaise qualité rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée d'un gérant. Montrer que le rôle de la RMU en tant que fonction organisationnellement *indépendante* des gérants répond à un problème structurellement analogue à celui du référentiel du chapitre 2 : dans les deux cas, un mécanisme de mesure ou de contrôle qui n'est pas suffisamment séparé de l'objet qu'il mesure — un référentiel choisi par le gérant lui-même, ou une fonction de contrôle rattachée hiérarchiquement aux preneurs de risque — perd sa capacité à produire une évaluation fiable, exactement pour la même raison structurelle que le cas Barings du chapitre 4 illustre de façon extrême.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Fréquence de suivi et retard de détection, chiffré

On suppose qu'un gérant dispose d'un budget de VaR de 15 millions de dollars. Sa VaR effective, initialement de 10 millions de dollars, croît de 8 % par semaine (hypothèse d'illustration) à mesure qu'il prend des positions de plus en plus risquées.

- (a) Calculer la VaR effective du gérant à la fin de chacune des huit premières semaines. À quelle semaine la VaR dépasse-t-elle pour la première fois le budget de 15 millions ?
- (b) Si la RMU surveille les positions chaque semaine, à quelle semaine le dépassement est-il détecté ?
- (c) Si la RMU ne surveille les positions qu'une fois par mois (toutes les quatre semaines), à quelle semaine le dépassement est-il détecté ? Combien de semaines de dépassement non détecté cela représente-t-il par rapport à un suivi hebdomadaire ?
- (d) À quelle semaine (non entière) la VaR effective franchit-elle exactement le seuil de 15 millions ? Commenter le lien entre ce résultat et l'argument du cours selon lequel un dispositif mature se reconnaît à la fréquence de son suivi.

Exercice 6 — Un dépassement agrégé invisible au niveau individuel, chiffré

Deux gérants, A et B, respectent chacun individuellement leur limite de VaR de 6 millions de dollars. Au moment de la budgétisation, on avait supposé leurs paris actifs mutuellement indépendants (corrélation $\rho = 0$). En réalité, les deux gérants ont fini par prendre des paris sectoriels similaires, si bien que la corrélation effective entre leurs positions actives est de $\rho = 0,6$.

- (a) Calculer le budget de VaR agrégé du pool des deux gérants tel qu'il avait été fixé sous l'hypothèse initiale $\rho = 0$, à l'aide de la formule $VaR_{\text{agrégée}} = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2\rho VaR_A VaR_B}$.
- (b) Calculer la VaR agrégée réellement observée avec $\rho = 0,6$.
- (c) Calculer le dépassement, en dollars puis en pourcentage du budget agrégé initial.
- (d) Expliquer pourquoi ce dépassement est totalement invisible si la RMU se contente d'examiner isolément le respect, par chaque gérant, de sa propre limite de 6 millions. Quel type de surveillance, mentionné dans le cours, aurait permis de le détecter ?